

洛谷 AI 测评报告工具 · 开发计划 v3.5

替代 v2 计划。本版本基于 4 轮产品迭代决策重写： - v2 → v3：引入 GESP 大纲 + StudyMate 集成 + 学员 Pro/家长订阅双层 - v3 → v3.5：固化赛事日历 + GESP 跳级机制（90+ 跳级）+ 4 条免初赛规则 + 双 SKU 冲刺营

0. 计划基线

0.1 项目现状（截至本次重写）

维度	状态	说明
Luogu 抓取	✓	pyLuogu + .source_cache
报告生成	✓	MD/HTML/PDF, 含雷达 / 大纲对标 / 错题题解
分析模块	✓	behavior_analyzer / syllabus_matcher / code_analyzer
Web 后台	✓	Flask + SQLite + 异步任务 + admin
部署	✓	Docker + deploy.ps1 / deploy.sh
学员档案	✗	任务独立, 无 uid 维度历史
家长端	✗	无家长通知、无周报
GESP 体系	✗	现有 syllabus_matcher 是 NOI 大纲, 缺 GESP 8 级
StudyMate 集成	✗	错题讲解无 AI 能力
赛事日历	✗	无倒计时、无备考清单
付费	✗	仅表单通道 OPENAI_API_KEY

0.2 核心约束

- 人力: 1 人
- 周期: 3 个月
- 法规: PIPL + 未成年人保护法
- 依赖: Luogu 反爬 / OpenAI 兼容 API / StudyMate 服务
- 技术债: admin 默认密码、weak secret、CWD 相对 DB、CSRF 缺失、PDF 同步阻塞

0.3 计划目标（v3.5 重塑）

产品定位升级：从"高级一次性玩具" → "OI 生涯决策助手 + 学员游戏化成长平台"

三大产品引擎： 1. **GESP 跳级 + 免初赛机制**（学员动力） 2. **固定赛事日历 + 倒推计划**（家长决策） 3. **StudyMate AI 启发式讲题**（独家亮点）

0.4 4 SKU 商业化

SKU	价格	用户	价值主张
免费	0	全部	一次性测评 + 看见"日历"
学员 Pro	¥15/月	学员	"我的 OI 成长档案", 段位双轨 + 错题本 + StudyMate 跳转 + 智能报名建议
家长订阅	¥30/月	家长	"我家孩子的 OI 决策", 周报 + 倒推计划 + 政策日历 + 升学对照
普及组冲刺营	¥99/4 周	学员 Pro	目标 GESP 7 级 80+ / 8 级 60+ → 解锁 9 月 CSP-J 免初赛
提高组冲刺营	¥299/8 周	学员 Pro	目标 GESP 8 级 80+ → 解锁 9 月 CSP-S 免初赛

5 个 SKU（含免费）。冲刺营独立计费，不入学员 Pro。

1. 核心机制：GESP 4 条规则

1.1 规则总览

#	规则	触发条件	产品机制
1	必须从 1 级开始	新学员首次考试	<code>gesp_exams.registered_level >= 1</code> , 首考 = 1
2	90+ 可跳一级	分数 ≥ 90	下次可报 <code>level + 2</code> (封顶 8)
3	跳级失败重考原级	分数 < 60	下次仍报 <code>last.registered_level</code>
4a	7 级 80+ 免 CSP-J 初赛	GESP 7 级 ≥ 80	<code>exempts_csp_j = true</code>
4b	8 级 60+ 免 CSP-J 初赛	GESP 8 级 ≥ 60	<code>exempts_csp_j = true</code>
4c	8 级 80+ 免 CSP-S 初赛	GESP 8 级 ≥ 80	<code>exempts_csp_s = true</code>

1.2 "下次可报"算法

```

GESP_MAX_LEVEL = 8
GESP_PASS_SCORE = 60
GESP_SKIP_SCORE = 90

def next_eligible_gesp_level(last_exam):
    """
    根据最近一次 GESp 考试结果，计算下次可报等级。
    last_exam: gesp_exams row or None
    """
    if last_exam is None:
        return 1
    if last_exam.actual_score < GESp_PASS_SCORE:
        return last_exam.registered_level      # 重考原级
    if last_exam.actual_score >= GESp_SKIP_SCORE:
        return min(last_exam.registered_level + 2, GESp_MAX_LEVEL) # 跳 1 级
    return last_exam.registered_level + 1      # 正常升 1 级

```

1.3 "免初赛"算法

```
GESP_EXEMPTION_MATRIX = {
    # GESP 等级 → {分数阈值: [可免的初赛]}
    7: {
        80: ["csp_j"],          # 7 级 80+ → 免 J
    },
    8: {
        60: ["csp_j"],          # 8 级 60+ → 免 J
        80: ["csp_j", "csp_s"], # 8 级 80+ → 免 J + S
    },
}

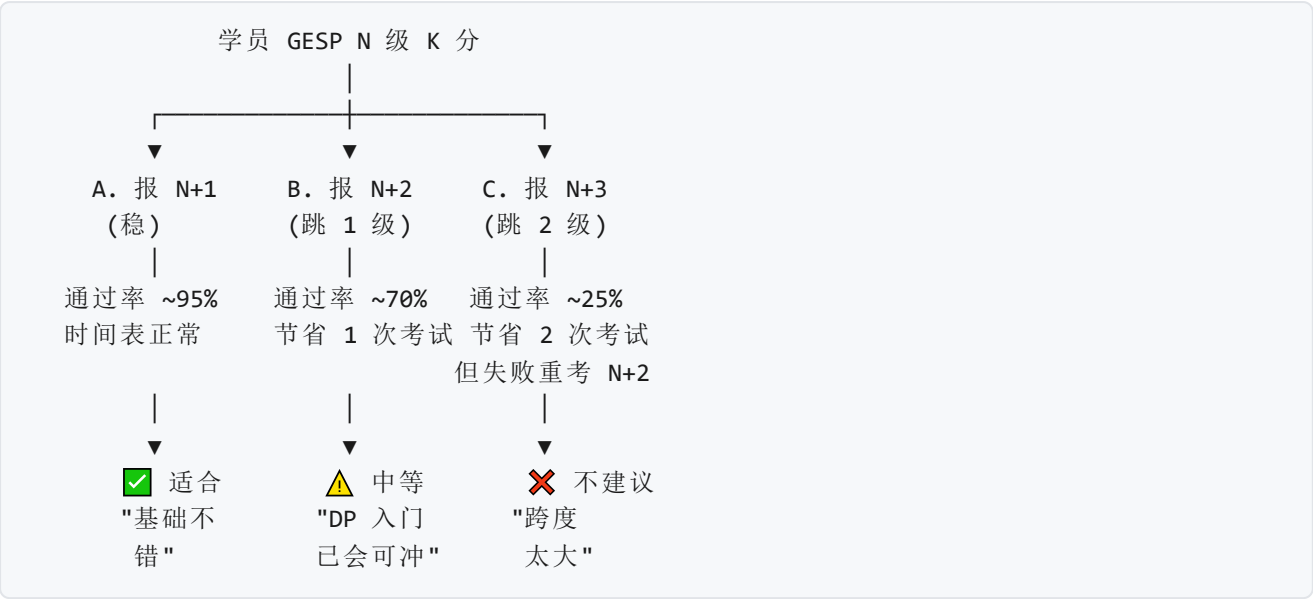
def compute_exemptions(gesp_level, score):
    """根据 GESP 等级和分数，返回可免的初赛列表。"""
    if gesp_level not in GESP_EXEMPTION_MATRIX:
        return []
    exemptions = []
    for threshold in sorted(GESP_EXEMPTION_MATRIX[gesp_level].keys(), reverse=True):
        if score >= threshold:
            exemptions.extend(GESP_EXEMPTION_MATRIX[gesp_level][threshold])
    return sorted(set(exemptions))
```

1.4 段位图规则

[1★]—[2★]—[3★]—[4★]—[5★]—[6♦]—[7]—[8]
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 92分
 |
 触发跳级 + 免 CSP-J

- (空格) = 未通过
- ★ = 已通过 (60-89)
- ✦ = 优秀通过 (80+) → 解锁对应免初赛
- 已通过 7 级 / 8 级的位置额外标注 J 免 / S 免

1.5 跳级决策树 (家长辅助, AI 推荐)



AI 推荐：B (跳 1 级) 为默认；A 用于"近期状态差"；C 用于"实力远超当前级别"。

2. 核心引擎：固定赛事日历

2.1 年度 OI 赛事时间表（地标骨架）

月份	赛事	关键节点
1-2 月	WC 冬令营、CTSC、APIO 报名	国家队/候选队选拔
3 月	GESP 等级认证（5/6 级春考）	4-6 级备考冲刺
3-4 月	强基计划招生简章发布	39 校政策窗口
4-5 月	强基报名 + 高考	高校 OI 招生核心月
5 月	GESP 等级认证（1-4 级）	小学组主战场
5-6 月	中考 + 科技特长生测试	初升高关键节点
6 月	GESP 等级认证（5/6 级夏考）	暑假前冲刺
7 月	NOI 国赛 + 夏令营	保送 + 强基敲门砖
8 月	暑假集训	强化提升期
9 月	GESP 等级认证（1-4 级）+ CSP-J/S 初赛	全年最忙月
10-11 月	CSP-J/S 复赛	普及/提高组主战场
11-12 月	NOIP（各省）+ GESP 年终	提高组核心
12 月	CCF 公布下年度全年日历	提前规划窗口

2.2 倒推学习计划：3 个典型场景

场景 A：5 年级，GESP 3 级水平，CSP-J 普及组 1 年后省一

2026/3	GESP 4 级	← 应报（AI 估通过率 85%）
2026/6	GESP 5 级	← 主攻（普及组水平）
2026/9	GESP 6 级	← 可选冲刺
2026/12	GESP 7 级	← 提前预习（提高组入门）
2027/3	GESP 8 级 60+	← 解锁 CSP-J 永久免初赛（路径 b）
2027/9	CSP-J 初赛	← 跳过（已免）
2027/11	CSP-J 复赛	← 主目标，需 200+ 分

场景 B：初二， GESP 5 级已过， CSP-J 普及组冲省一

2026/9 CSP-J 初赛（可裸考， GESP 5+ 可选；或通过 GESP 7 80+ 免）

2026/11 CSP-J 复赛 ← 主目标

2026/12 NOIP 普及组（部分省）

2027/3 GESP 8 级 80+ ← 解锁 CSP-J + CSP-S 双免

2027/9 CSP-S 初赛（可免）

2027/11 CSP-S 复赛

场景 C：高一， GESP 7 级已过， 目标强基/保送

2026/9 CSP-S 初赛（可裸考）

2026/11 CSP-S 复赛 ← 200+

2026/12 NOIP ← 必拿省一/省二

2027/3 强基计划发布 ← 重点关注

2027/4 强基报名 ← 锁定清北/C9

2027/5 高考

2027/7 NOI ← 冲省队

2027.8+ 保送/降分录取

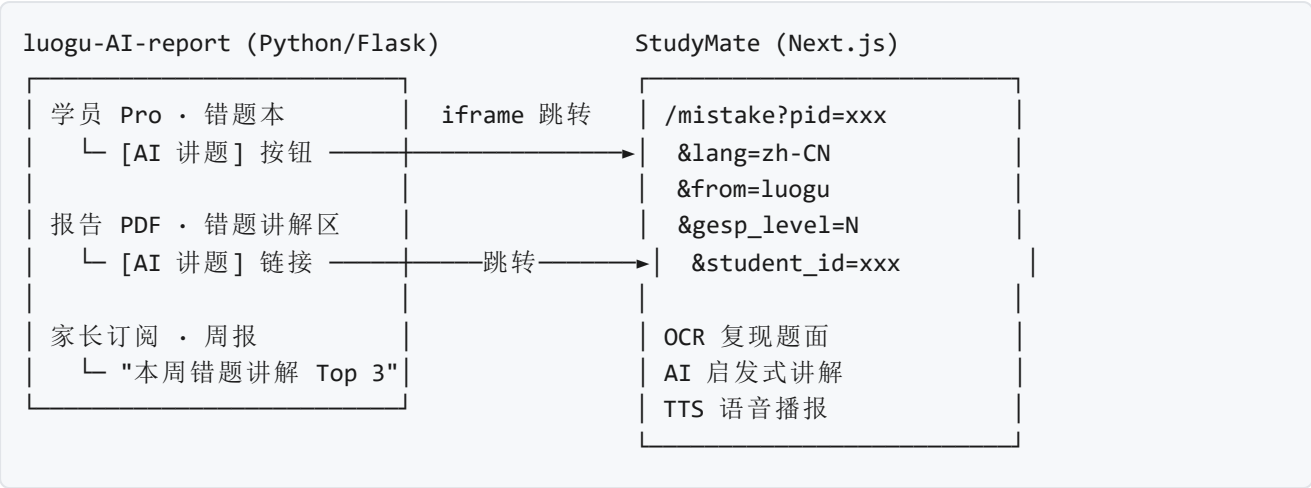
2.3 政策日历（家长订阅专属）

事件	时间	来源	提醒窗口
强基招生简章发布	3-4 月	教育部 + 39 校	7/30/7/1 天
强基报名	4-5 月	阳光高考平台	14/7/1 天
中考（特长生测试）	5-6 月	各市考试院	30/14/7/1 天
高考	6 月 7-10 日	教育部	30/7/1 天
中考志愿填报	7 月	各市	14/7/1 天
CCF 公布下年度日历	12 月	CCF 官网	30 天

v3.5 只做"强基 + 中考 + 高考"3 大政策事件，"5 所样板高校"（清北复交浙）政策详查；其他学校给原文链接。

3. 核心引擎：StudyMate AI 讲题集成

3.1 集成架构



3.2 集成方案（渐进式）

阶段	方案	实现	投入
v3.5 P0	A. 跳转链接	错题 PDF + 学员 Pro 页面加按钮 → URL 构造 → 跳转 StudyMate	0.5 天
v3.5 P1	B. iframe 内嵌	postMessage 通信 + 跨域 cookie 处理	1-2 天
v4+	C. API 互调	公开讲解 API 端点 + 限流	1 周

3.3 URL 模板

```
https://studymate.example.com/mistake
?pid={luogu_pid}
&lang=zh-CN
&from=luogu
&gesp_level={student.gesp_next_eligible_level}
&student_id={student.id}          # 不传 PII
&token={hmac_sha256(secret, student_id + exam_date)}
```

4. 数据模型

4.1 新增 4 张表

```
-- 1. 赛事主表（年度数据，CCF 12 月公布下一年）
CREATE TABLE competitions (
  id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  code        TEXT UNIQUE NOT NULL,      -- 'GESP-2026-03-L5'
  name        TEXT NOT NULL,
  type        TEXT NOT NULL,            -- 'gesp' / 'csp_j1' / 'csp_s1' / 'csp_j2' / 'csp_
  level       INTEGER,                  -- GESP 1-8 / 0=无级别
  exam_date   DATE NOT NULL,
  registration_deadline DATE,
  location    TEXT,
  target_audience TEXT,                -- '小学 5-6 年级' / '初中' / '高中' / '强基' / '中
  fee_cny     INTEGER DEFAULT 0,
  source_url  TEXT,
  data_year   INTEGER NOT NULL,
  notes       TEXT,
  updated_at  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE INDEX idx_comp_date ON competitions(exam_date);
CREATE INDEX idx_comp_type_year ON competitions(type, data_year);

-- 2. 学员 vs 赛事 关联
CREATE TABLE student_competitions (
  id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  student_id  INTEGER NOT NULL,
  competition_id INTEGER NOT NULL,
  registered  BOOLEAN DEFAULT 0,
  target_score INTEGER,
  target_rank TEXT,
  actual_score INTEGER,
  actual_rank TEXT,
  result_level TEXT,                    -- 'passed' / 'failed' / 'absent' / 'unknown'
  notes       TEXT,
  created_at  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE(student_id, competition_id)
);

-- 3. 学员 GESP 考试记录（hard fact）
CREATE TABLE gesp_exams (
  id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  student_id  INTEGER NOT NULL,
  exam_id     INTEGER NOT NULL,
  registered_level INTEGER NOT NULL,    -- 报的几级
  actual_score INTEGER,                -- 0-100
  passed      BOOLEAN,                 -- >=60
  can_skip_next BOOLEAN DEFAULT 0,     -- >=90
  exempts_csp_j  BOOLEAN DEFAULT 0,    -- 7级 80+ / 8级 60+
  exempts_csp_s  BOOLEAN DEFAULT 0,    -- 8级 80+
```



```

certificate_no TEXT,
notes          TEXT,
recorded_by    TEXT,                -- 'admin' / 'self' / 'parent'
created_at     DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
UNIQUE(student_id, exam_id)
);
CREATE INDEX idx_gesp_student ON gesp_exams(student_id, registered_level);

-- 4. 政策日历
CREATE TABLE policy_events (
  id            INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  event_code    TEXT UNIQUE,
  name          TEXT NOT NULL,
  category      TEXT,                -- 'qiangji' / 'zizhao' / 'zongping' / 'baosong' /
  event_date    DATE,
  target_audience TEXT,
  source_url    TEXT,
  description   TEXT,
  data_year     INTEGER NOT NULL
);

```

4.2 学员档案扩展字段

```
-- students 表扩展
ALTER TABLE students ADD COLUMN gesp_highest_passed INTEGER DEFAULT 0;
ALTER TABLE students ADD COLUMN gesp_latest_score INTEGER;
ALTER TABLE students ADD COLUMN gesp_can_exempt_csp_j BOOLEAN DEFAULT 0;
ALTER TABLE students ADD COLUMN gesp_can_exempt_csp_s BOOLEAN DEFAULT 0;
ALTER TABLE students ADD COLUMN gesp_exemption_expiry DATE;
ALTER TABLE students ADD COLUMN gesp_next_eligible_level INTEGER;

-- guardians 表
CREATE TABLE guardians (
  id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  student_id  INTEGER NOT NULL,
  phone       TEXT,
  email       TEXT,
  display_name TEXT,
  notify_channel TEXT,          -- 'email' / 'sms' / 'wechat' / 'none'
  notify_token TEXT UNIQUE,
  notify_token_expires_at DATETIME,
  consent_ip  TEXT,            -- PIPL 授权 IP
  created_at  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- weekly_reports (家长周报)
CREATE TABLE weekly_reports (
  id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  student_id  INTEGER NOT NULL,
  week_start  DATE,
  html_path   TEXT,
  pdf_path    TEXT,
  delivered_at DATETIME,
  open_count  INTEGER DEFAULT 0
);

-- student_goals (学员目标路径)
CREATE TABLE student_goals (
  student_id  INTEGER PRIMARY KEY,
  primary_path TEXT,          -- '保送' / '强基' / '综评' / '文化课保底' / '兴趣
  target_university TEXT,
  target_province TEXT,
  notes       TEXT,
  updated_at  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

5. Phase 1 • Month 1: 学员档案 + 赛事日历 + GESP 跳级机制

5.1 数据模型 (4 张新表 + students 扩展)

- `competitions` / `student_competitions` / `gesp_exams` / `policy_events` 4 张表
- `students` 表扩展 6 个字段
- `task_store.py` 加 schema 迁移 (保留 v2 风格的 `try/except OperationalError` 增量 ALTER)

5.2 功能

- `/admin/competitions` 增删改查 (教练维护)
- `/admin/gesp-result` 录入页 (考后录入分数)
- `/calendar` 公开赛事倒计时 dashboard (教练/家长/学员三视图)
- 学员档案 GESP 段位图 (1-8 级进度条 + 跳级提示 + 免初赛标识)
- `competitions.json` 种子数据 (2026 全年)
- `gesp_estimator.py` AI 估算模块 (基于洛谷题通过度)
- `studymate_bridge.py` 跳转桥接器 (v3.5 P0 跳转链接方案)

5.3 验收

- [] admin 能看到 2026 全年 GESP / CSP / NOIP / NOI / 强基 / 中考 / 高考日历
- [] admin 能录入学员 GESP 考试结果
- [] 录入 GESP 7 级 80+ → `gesp_can_exempt_csp_j` 自动 = true
- [] 学员档案 GESP 段位图正确显示进度 + 跳级状态 + 免初赛标识
- [] 倒计时 dashboard 显示"距下次考试 X 天"
- [] 错题 PDF 报告有"AI 讲题"按钮 → 跳 StudyMate

5.4 不做

- ❌ 学员自助账号
- ❌ 学员自助 GESP 报名
- ❌ 政策详情 (只做时间表)
- ❌ AI 个性化备考清单

6. Phase 2 • Month 2: 家长端 + 倒推计划 + 双 SKU 冲刺营

6.1 数据模型

- `guardians` / `student_goals` / `weekly_reports` 3 张表

6.2 功能

- `/admin/guardians` 家长录入 (手机 + 邮箱 + 授权 IP)
- 家长 token 链接 (无登录访问 + 30 天过期)
- APScheduler 周一 09:00 周报 cron
- 周报内容: 本周通过 / GESP 状态 / 段位变化 / 错题 Top 3 (链 StudyMate) / 下次考试倒计时 / 政策提醒
- `/parent/<token>` 家长面板 (无登录)
- "下次可报 GESP" 自动推荐 (学员 Pro)
- GESP 跳级决策树 (家长订阅, AI 给 3 选 1 建议)
- 普及组冲刺营 ¥99/4 周 (学员 Pro 增值)
- 每日 1 道 7 级模拟题 + StudyMate AI 讲题 + 错题复盘
- 目标: 7 级 80+ / 8 级 60+
- 提高组冲刺营 ¥299/8 周 (学员 Pro 增值)
- 每日 1 道 8 级模拟题 + StudyMate AI 讲题 + 错题复盘
- 目标: 8 级 80+

6.3 验收

- [] 1 个家长收到 2 份周报并主动打开 ≥ 2 次
- [] 学员 GESP 7 级 80+ 录入后, 下周报自动出现"9 月 CSP-J 免初赛已解锁"
- [] 冲刺营学员 4 周后 GESP 7 级考试 80+ 通过率 $\geq 30\%$
- [] 家长 token 链接 30 天后自动失效

6.4 不做

- ❌ 家长 App
- ❌ 学员/家长即时聊天
- ❌ 智能客服
- ❌ 强基 39 校全覆盖 (只做 5 所样板)

7. Phase 3 • Month 3: 学员 Pro + 付费 + StudyMate 集成 + 封闭测试

7.1 功能

- 学员 Pro 段位 (GESP + NOI 大纲双轨)
- 错题本 (学员提交过的 WA 题 + AI 思路)
- StudyMate iframe 内嵌 (v3.5 P1 方案)
- 同校/同城 OI 学员时间线对比 (脱敏)

- 付费激活码 (admin 后台生成 + 录入)
- APScheduler 每日 02:00 订阅到期扫描
- 封闭测试: 1 真实教练 + 5 学员 + 30 天

7.2 验收

- ☐ 1 个真实教练承诺 30 天试用
- ☐ 至少 1 单付费 (不限定金额)
- ☐ 冲刺营 4 周后 7 级 80+ 通过率 $\geq 30\%$
- ☐ 教练 NPS ≥ 7
- ☐ 学员 Pro 月留存 $\geq 60\%$

7.3 不做

- ✗ 在线支付 (人工收款 + 激活码)
- ✗ 自动续费
- ✗ 退款流程
- ✗ 发票

8. 同步修复的技术债

按 gstack-review 报告排序:

Month 1 周末

- ☐ `DEFAULT_ADMIN_PASSWORD` 启动检查
- ☐ `app.secret_key` fallback 强制 env
- ☐ `tasks.db` 路径改为 `_ROOT / "tasks.db"`

Month 2 周末

- ☐ `flask_wtf` CSRF
- ☐ `MAX_CONCURRENT_GENERATIONS=2` 信号量
- ☐ `describe_generation_error` 过滤 base URL/host

Month 3 周末

- ☐ Playwright 同步阻塞 $\rightarrow$ worker 进程
 - ☐ `reconcile_stale_generation_tasks` TOCTOU 修复
 - ☐ 移除仓库内 `tasks.db` 提交
-

9. 风险与对冲

风险	触发	对冲
CCF 规则变动	免初赛规则改了	<code>competitions.json</code> 标注规则生效日期 + 异常告警
GESP 跳级失败投诉	跳级没过家长投诉	决策树必须给 3 选项，跳级不是默认
冲刺营效果不佳	4 周后未达 80 分	退 50% + 延长 1 期
AI 估算 GESP vs 真考偏差	估 4 级实际考 2 级	UI 永远显示"AI 估算"水印
StudyMate 改架构	重构导致跳转失效	只调公共 URL + 参数，不绑内部 API
StudyMate 服务挂了	部署/网络问题	降级 → 跳洛谷题解
洛谷反爬	单 IP 抓取多账号限流	错峰 + 多账号池 + <code>.source_cache</code> 复用
PIPL 未成年人合规	14 岁以下无授权入库	<code>is_minor</code> 强制 + <code>guardian_consent_at</code>
政策日历数据过期	强基/中考政策发布后未更新	UI 显式"最后更新于 YYYY-MM-DD"水印
同类竞争	作业帮/小猿/有道做 OI	护城河 = OI 数据 + GESP 跳级 + StudyMate AI 讲题独家

10. 量化验收标准

节点	指标	最低门槛
Month 1 末	学员数	≥5
Month 1 末	单学员 GESP 历史	≥2 次
Month 2 末	家长周报打开	≥40%
Month 2 末	冲刺营 GESP 7 级 80+	≥30% 学员达成
Month 3 末	真实教练 30 天试用	1 位
Month 3 末	付费订单	≥1
Month 3 末	教练 NPS	≥7
Month 3 末	学员 Pro 月留存	≥60%
Month 3 末	9 月免初赛解锁学员	≥3 人

11. 反向 Scope（不做什么）

- ✗ 移动端 App / 小程序
- ✗ K8s / 微服务拆分
- ✗ 个性化学习路径 AI 推荐 (v4+)
- ✗ 学员社区 / 评论区
- ✗ 学员自助账号 / 找回密码
- ✗ 培训机构批量管理
- ✗ 班主任 / 教研组长 / 多机构 RBAC
- ✗ Codeforces / AtCoder / 牛客多平台
- ✗ 智能客服 / 24h 答疑
- ✗ 在线支付 / 自动续费 / 退款
- ✗ 数据分析 dashboard (admin 简单统计足够)
- ✗ A/B 测试 / 灰度发布
- ✗ 短信通知 (邮件为主)
- ✗ 强基 39 校全覆盖 (只做 5 所样板)

12. 本周可启动的 5 个 P0 PR

#	文件	内容	估时
1	competitions.json	2026 全年 GESP / CSP / NOIP / NOI / 强基 / 中考 / 高考种子数据	1h
2	task_store.py	加 4 张新表 + students 扩展字段	2h
3	gesp_estimator.py	跳级算法 + 免初赛算法 + AI 估算骨架	2h
4	studymate_bridge.py	URL 构造器 + token 生成 + 跳转处理	1h
5	docs/开发计划_v3.5.md + PDF	本文档 + 重新生成 PDF	1h

总计 7 小时内可完成。

13. v2 → v3.5 累计改动对照

维度	v2 起点	v3.5 终版
学员档案维度	单学员记录	学员 + 目标路径 + GESP 历史 + 赛事记录
评估体系	NOI 大纲 (关键词)	NOI 大纲 + GESP 8 级双轨 (AI 估算 + 真考录入)
跳级机制	无	90+ 跳级 + 跳级失败重考 + AI 决策树
免初赛	无	CSP-J 双路径 (7级 80+ / 8级 60+) + CSP-S 单一路径 (8级 80+)
商业化	10/30 元单层	¥15 学员 Pro + ¥30 家长订阅 + ¥99 普及组冲刺营 + ¥299 提高组冲刺营 (4 SKU)
倒推计划	抽象"生涯路径"	基于赛事日历 (3/6/9/12 月 GESP + 9/11 月 CSP + 12 月 NOIP)
学员动力	无	段位图 + 跳级激励 + 免初赛目标 + StudyMate AI 讲题
集成	独立	StudyMate iframe 跳转 (OI 错题 → AI 启发式讲解)
政策	无	强基 / 中考 / 高考 3 大政策时间表 + 5 所样板高校
周报	通过/新增/雷达	+ 赛事倒计时 + GESP 状态 + 错题 Top 3 + 政策提醒

14. 已不引用

- v1 PDF 引用 Atlassian / PlanX 论文 → 已删
- v1 PDF 的 K8s / 微服务 → 已砍
- v1 PDF 的"周留存 >30%" → 已替换为更可测的"家长周报打开率 ≥40%"
- v1 PDF 的"个人版/教育版/学校版"三级定价 → 简化为"免费/学员 Pro/家长订阅/冲刺营×2"
- v2 PDF 的抽象"生涯路径" → 替换为"基于赛事日历的倒推计划 + GESP 跳级机制"
- v2 PDF 的"10/30 元定价" → 替换为"¥15/¥30/¥99/¥299 四 SKU"

End of v3.5 plan